

大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____座位号_____班级报告箱号_____记分_____

实验四十二 利用光电效应测量普朗克常数

[目的]

[原理]

[数据记录与分析]

1. 波长读数校准值

零点读数： (mm); 波长校准值： (nm)

2. 暗电流：（电压单位 V；电流单位 10⁻¹³A）

电压	-0.50	-0.52	-0.54	-0.56	-0.58	-0.60	-0.62	-0.64	-0.66	-0.68	-0.70
电流											
电压	-0.72	-0.74	-0.76	-0.78	-0.80	-0.82	-0.84	-0.86	-0.88	-0.90	-0.92
电流											
电压	-0.94	-0.96	-0.98	-1.00	-1.02	-1.04	-1.06	-1.08	-1.10	-1.12	-1.14
电流											
电压	-1.16	-1.18	-1.20	-1.22	-1.24	-1.26	-1.28	-1.30	-1.32	-1.34	-1.36
电流											
电压	-1.38	-1.40	-1.42	-1.44	-1.46	-1.48	-1.50	-1.52	-1.54	-1.56	-1.58
电流											
电压	-1.60	-1.62	-1.64	-1.66	-1.68	-1.70	-1.72	-1.74	-1.76	-1.78	-1.80
电流											

3. 截止电压：（波长单位 nm；频率单位 10¹⁴Hz；电压单位 V；电流单位 10⁻¹³A）

λ(nm)	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570
λ _c											
ν											
-U ₀ (V)											
I _d (10 ⁻¹³ A)											
-U _d (V)											

注：U₀ 是电流为零时对应的电压；
U_d 读数与对应的暗电流，应符合上一个表格中电压与暗电流所对应的关系。

$$U = \frac{h}{e} \nu - \frac{W_s}{e}$$

根据所测数据，绘制 $U_0 \sim \nu$ 和 $U_d \sim \nu$ 散点图，利用最小二乘法进行一元线性拟合；
求得以上直线的斜率和截距 k_1 、 d_1 和 k_2 、 d_2 。计算普朗克常数、逸出功和红限频率
 $h_1 = k \cdot e =$ $W_{s1} =$ $h_2 =$ $W_{s2} =$

[思考题]

1. 实验中通过 $U_0 \sim \nu$ 和 $U_d \sim \nu$ 直线的斜率求 h。实际测量时，阳极光电子发射会影响 h 的取值吗？如何修正？

2. 暗电流的来源是什么？如何通过实验操作减小其影响？